

ДИСЦИПЛИНА	Математический анализ
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА	Все группы 1-го курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно-измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 5
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Коллектив кафедры ВиПМ
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие №5

Интегрирование тригонометрических выражений

Рассмотрим интегралы вида $\int \sin^n x \cdot \cos^m x dx$, (*)

где n, m – целые числа.

I. Пусть хотя бы одно из чисел, n или m , – нечетно. Тогда:

А) если показатель степени у функции $\sin x$ – нечетное число, то делаем замену $t = \cos x$;

Б) если показатель степени у функции $\cos x$ – нечетное число, то делаем замену $t = \sin x$.

II. Пусть n и m – оба четные и неотрицательные (т.е. нет знаменателя). Тогда применяем формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}; \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}.$$

III. Пусть n и m – оба четные и хотя бы одно из них отрицательное (т.е. есть знаменатель). Тогда используем замену $t = \operatorname{tg} x$ или $t = \operatorname{ctg} x$.

При этом в процессе нахождения интеграла могут быть полезны следующие формулы: $1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$; $1 + \operatorname{ctg}^2 x = \frac{1}{\sin^2 x}$.

IV. Рассмотрим интегралы вида

$$\int R(\sin x; \cos x) dx, \quad (**)$$

где R – дробно-рациональная функция.

Использование универсальной тригонометрической подстановки

$$t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}; \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2}; \quad \sin x = \frac{2t}{1+t^2}; \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \quad \text{сводит} \quad \text{интеграл}$$

$\int R(\sin x; \cos x) dx$ к вычислению интеграла от рациональной дроби.

V. В случае интегралов вида

$$\int \sin \alpha x \cos \beta x dx, \quad \int \cos \alpha x \cos \beta x dx, \quad \int \sin \alpha x \sin \beta x dx \quad (***)$$

применяем следующие формулы:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)),$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)),$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)).$$

Примеры.

$$1) \int \sin^3 x \cos^4 x dx = \left. \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*)} \\ \text{пункт I. Нечетность} \\ \text{у синуса} \Rightarrow \text{замена} \\ t = \cos x \end{array} \right| = \int \sin^2 x \cdot \sin x \cdot \cos^4 x \cdot dx =$$

$$= \int \sin^2 x \cos^4 x (\sin x dx) = \int (1 - \cos^2 x) \cos^4 x (-d(\cos x)) = [\cos x = t] =$$

$$= -\int (1 - t^2) t^4 dt = \int (t^6 - t^4) dt = \frac{t^7}{7} - \frac{t^5}{5} + C = \frac{\cos^7 x}{7} - \frac{\cos^5 x}{5} + C$$

$$2) \int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx = \int \frac{\cos^2 x \cdot \cos x}{\sin^4 x} dx = \int \frac{(1 - \sin^2 x) d(\sin x)}{\sin^4 x} = [\sin x = t] = \int \frac{1 - t^2}{t^4} dt =$$

$$= \int \frac{dt}{t^4} - \int \frac{dt}{t^2} = -\frac{1}{3t^3} + \frac{1}{t} + C = -\frac{1}{3\sin^3 x} + \frac{1}{\sin x} + C$$

$$3) \int \frac{\sin^3 x}{\cos x - 3} dx = \int \frac{\sin^2 x \cdot \sin x}{\cos x - 3} dx = -\int \frac{(1 - \cos^2 x) d(\cos x)}{\cos x - 3} = [\cos x = t] =$$

$$= -\int \frac{(1 - t^2) dt}{t - 3} = \int \frac{t^2 - 1}{t - 3} dt = \int \left(t + 3 + \frac{8}{t - 3} \right) dt = \int t dt + 3 \int dt + 8 \int \frac{dt}{t - 3} =$$

$$= \frac{t^2}{2} + 3t + 8 \ln|t - 3| + C = \frac{\cos^2 x}{2} + 3\cos x + 8 \ln|\cos x - 3| + C$$

$$4) \int \frac{dx}{\cos x} = \int \frac{\cos x dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\cos x dx}{1 - \sin^2 x} = \left. \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*)} \\ \text{пункт I. Нечетность} \\ \text{у косинуса} \Rightarrow \text{замена} \\ t = \sin x \end{array} \right| = \int \frac{d(\sin x)}{1 - \sin^2 x} =$$

$$= \int \frac{dt}{1 - t^2} = (\text{табличный интеграл}) = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+t}{1-t} \right| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + C.$$

$$5) \int \cos^2 x dx = \left. \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*), пункт II.} \\ \text{Применяем формулу} \\ \text{понижения степени} \end{array} \right| = \int \frac{1 + \cos 2x}{2} dx = \frac{1}{2} \left(\int dx + \int \cos 2x dx \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \int \cos 2x \cdot d(2x) \right) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} \sin 2x \right) + C = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C.$$

$$6) \int \sin^2 x \cdot \cos^2 x dx = \left[\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \right] = \frac{1}{4} \int \sin^2 2x dx = \left[\sin^2 2x = \frac{1 - \cos 4x}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{8} \int (1 - \cos 4x) dx = \frac{1}{8} \int dx - \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{4} \int \cos 4x d4x = \frac{1}{8} x - \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

$$7) \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^6 x} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (*), пункт III.} \\ \text{замена } t = \operatorname{tg} x; dt = \frac{dx}{\cos^2 x} \end{array} \right| = \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} =$$

$$= \int \operatorname{tg}^2 x (1 + \operatorname{tg}^2 x) d(\operatorname{tg} x) = \int t^2 (1 + t^2) dt = \int (t^2 + t^4) dt = \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + C = \frac{\operatorname{tg}^3 x}{3} + \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + C.$$

$$8) \int \sin 3x \cos 5x dx = \left| \text{интеграл вида (***)} \right| = \int \frac{1}{2} (\sin(3x + 5x) + \sin(3x - 5x)) dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int (\sin 8x - \sin 2x) dx = \frac{1}{2} \left(\int \sin 8x dx - \int \sin 2x dx \right) =$$

$$= \frac{1}{16} \int \sin 8x \cdot d(8x) - \frac{1}{4} \int \sin 2x \cdot d(2x) = -\frac{1}{16} \cos 8x + \frac{1}{4} \cos 2x + C.$$

$$9) \int \sin 4x \cdot \sin 6x dx = \int \frac{1}{2} (\cos 2x - \cos 10x) dx = \frac{1}{2} \int \cos 2x dx - \frac{1}{2} \int \cos 10x dx =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \int \cos 2x d(2x) - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \int \cos 10x d(10x) = \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{20} \sin 10x + C.$$

$$10) \int \frac{dx}{5 + 3 \cos x} = \left| \begin{array}{l} \text{интеграл вида (**), универсальная} \\ \text{тригонометрическая подстановка } \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\left(\frac{2dt}{1+t^2} \right)}{5 + 3 \left(\frac{1-t^2}{1+t^2} \right)} =$$

$$= \int \frac{2dt}{5(1+t^2) + 3(1-t^2)} = \int \frac{2dt}{8+2t^2} = \int \frac{dt}{4+t^2} = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \left(\frac{1}{2} \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right) + C$$

$$11) \int \frac{dx}{3 + \sin x + \cos x} = \left[\begin{array}{l} \text{универсальная} \\ \text{тригонометрическая} \\ \text{подстановка} \end{array} \right] = \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left(3 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2} \right)} =$$

$$= \int \frac{2dt}{(1+t^2) \left(\frac{3+3t^2+2t+1-t^2}{1+t^2} \right)} = \int \frac{2dt}{2t^2+2t+4} = \int \frac{dt}{t^2+t+2} = \left[\frac{t^2+t+2}{\left(t + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{7}{4}} \right] =$$

$$= \int \frac{d \left(t + \frac{1}{2} \right)}{\left(\frac{\sqrt{7}}{2} \right)^2 + \left(t + \frac{1}{2} \right)^2} = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \left(\frac{t + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} \right) + C = \frac{2}{\sqrt{7}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2} + 1}{\sqrt{7}} \right) + C$$

$$\begin{aligned}
 12) \int \frac{dx}{3\cos^2 x + 4\sin^2 x} &= \left[\begin{array}{l} \text{подынтегральная функция четная} \\ \text{относительно } \sin x, \cos x \Rightarrow \\ \text{замена } \operatorname{tg} x = t, \text{ предварительно} \\ \text{в подынтегральном выражении} \\ \text{выделяем фрагмент } dx/\cos^2 x \end{array} \right] = \\
 &= \int \frac{dx}{\cos^2 x \cdot \left(3 + \frac{4\sin^2 x}{\cos^2 x}\right)} = \int \frac{dx}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{(3 + 4\operatorname{tg}^2 x)} = \left[\frac{dx}{\cos^2 x} = d(\operatorname{tg} x) \right] = \int \frac{d(\operatorname{tg} x)}{3 + 4\operatorname{tg}^2 x} = \\
 &= [\operatorname{tg} x = t] = \int \frac{dt}{3 + 4t^2} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2t)}{(\sqrt{3})^2 + (2t)^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2t}{\sqrt{3}} \right) + C = \frac{1}{2\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{2\operatorname{tg} x}{\sqrt{3}} \right) + C \\
 13) \int \sin^{-1/2} x \cdot \cos^{-3/2} x dx &= \left[\begin{array}{l} m = -1/2, n = -3/2, m + n = -2 < 0 - \\ \text{целое четное число} \Rightarrow \\ \text{замена } \operatorname{tg} x = t, \text{ предварительно} \\ \text{в подынтегральном выражении} \\ \text{выделяем фрагмент } dx/\cos^2 x \end{array} \right] = \\
 &= \int \sin^{-1/2} x \cdot \cos^{-3/2} x \cdot \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \sin^{-1/2} x \cdot \cos^{1/2} x \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\sin^{-1/2} x}{\cos^{-1/2} x} \cdot \frac{dx}{\cos^2 x} = \\
 &= \int \operatorname{tg}^{-1/2} x d(\operatorname{tg} x) = \int t^{-1/2} dt = 2t^{1/2} + C = 2\sqrt{\operatorname{tg} x} + C.
 \end{aligned}$$

Задания для самостоятельного решения

5.1. $\int \operatorname{tg} x dx$

5.2. $\int \sin^3 x dx$

5.3. $\int \cos^3 2x dx$

5.4. $\int \sin^3 x \cdot \cos^2 x dx$

5.5. $\int \cos^2 x \cdot \sin^5 x dx$

5.6. $\int \frac{dx}{\sin x}$

5.7. $\int \frac{dx}{\cos 3x}$

5.8. $\int \frac{dx}{\cos x \cdot \sin^3 x}$

5.9. $\int \frac{dx}{\sin^3 x}$

5.10. $\int \frac{dx}{\cos^3 x}$

5.11. $\int \frac{\sin^2 x dx}{\cos x}$

5.12. $\int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^2 x}$

5.13. $\int \frac{\sin^3 x dx}{\cos^2 x}$

5.14. $\int \sin^2 x dx$

5.15. $\int \cos^2 3x dx$

5.16. $\int \sin^4 x dx$

5.17. $\int \cos^6 x dx$

5.18. $\int \sin^6 3x dx$

5.19. $\int \sin^2 x \cos^4 x dx$

5.20. $\int \sin^4 x \cdot \cos^4 x dx$

5.21. $\int \frac{dx}{\sin^4 x}$

$$5.22. \int \frac{dx}{\cos^4 2x}$$

$$5.25. \int \frac{\cos^2 x dx}{\sin^6 x}$$

$$5.28. \int \frac{dx}{1 + \sin x}$$

$$5.31. \int \sin 4x \cos 8x dx$$

$$5.34. \int \frac{\sin x dx}{\sqrt{2 \cos x + 1}}$$

$$5.35. \int \frac{dx}{\sin x}$$

$$5.36. \int \frac{dx}{\sin^2 x \cdot \cos^2 x}$$

$$5.37. \int \frac{dx}{\cos x \cdot \sin^3 x}$$

$$5.38. \int \frac{dx}{4 \sin x + 3 \cos x + 5}$$

$$5.39. \int \cos^{-7/2} x \cdot \sin^{-1/2} x dx$$

$$5.40. \int \cos^5 x \cdot \sin^2 x dx$$

$$5.41. \int \frac{dx}{8 - 4 \sin x + 7 \cos x}$$

$$5.42. \int \frac{\sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$$

$$5.43. \int \cos 8x \cdot \cos 16x dx$$

$$5.44. \int \frac{\cos^3 x dx}{4 \sin^2 x - 1}$$

$$5.45. \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[3]{\cos^4 x}}$$

$$5.23. \int \frac{dx}{\sin^6 x}$$

$$5.26. \int \frac{dx}{\sin^4 x \cdot \cos^4 x}$$

$$5.29. \int \cos x \cdot \sin 2x dx$$

$$5.32. \int \cos 2x \cdot \cos 5x dx$$

$$5.24. \int \frac{\sin^2 x dx}{\cos^4 x}$$

$$5.27. \int \frac{dx}{3 + 5 \cos x}$$

$$5.30. \int \sin 3x \cdot \sin 5x dx$$

$$5.33. \int \sin \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} dx$$

$$\text{Ответ: } -\sqrt{2 \cos x + 1} + C;$$

$$\text{Ответ: } \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C;$$

$$\text{Ответ: } -2 \operatorname{ctg} 2x + C;$$

$$\text{Ответ: } \ln |\operatorname{tg} x| - \frac{1}{2 \operatorname{tg}^2 x} + C;$$

$$\text{Ответ: } -\frac{1}{\operatorname{tg}(x/2) + 2} + C);$$

$$\text{Ответ: } 2 \operatorname{tg}^{1/2} x + \frac{2}{5} \operatorname{tg}^{5/2} x + C);$$

$$\text{Ответ: } \frac{\sin^3 x}{3} - \frac{2}{5} \sin^5 x + \frac{\sin^7 x}{7} + C);$$

$$\text{Ответ: } \ln \left| \frac{\operatorname{tg}(x/2) - 5}{\operatorname{tg}(x/2) - 3} \right| + C);$$

$$\text{Ответ: } \cos x - 2 \arctg |\cos x| + C;$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{16} \sin 8x + \frac{1}{48} \sin 24x + C;$$

$$\text{Ответ: } -\frac{1}{4} \sin x - \frac{3}{16} \ln \left| \frac{(1/2) + \sin x}{(1/2) - \sin x} \right| + C$$

$$\text{Ответ: } \frac{3}{\sqrt[3]{\cos x}} + \frac{3}{5} \sqrt[3]{\cos^5 x} + C.$$